

Valmistuspäivämäärä  
16-tammi-2015

Muutettu viimeksi 27-syys-2023

Muutosnumero 7

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus: | <u>Kalium</u>                              |
| Cat No. :        | 223860000; 223860100; 223860500; 223861000 |
| Indeksinro       | 019-001-00-2                               |
| CAS-nro          | 7440-09-7                                  |
| EY-nro           | 231-119-8                                  |
| Molekyylikaava   | K                                          |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

#### Yhtiö

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys / yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Sähköpostiosoite** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kalium

Muutettu viimeksi 27-syys-2023

## Fysikaaliset vaarat

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja

Kategoria 1 (H260)

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Ihosyövyttävyyksihoärsytys  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 1 B (H314)

Kategoria 1 (H318)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnt



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H260 - Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
EUH014 - Reagoi voimakkaasti veden kanssa

## Turvalausekkeet

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta  
P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista  
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin  
P302 + P335 + P334 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Poista irtahiukkaset iholta. Upota kylmään veteen  
P402 + P404 - Varastoi kuivassa paikassa. Varastoi suljettuna

## 2.3. Muut vaarat

Hajoaa kosketuksessa veden kanssa

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa | CAS-nro | EY-nro | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o<br>1272/2008 |
|---------|---------|--------|----------------|--------------------------------------------------|
|---------|---------|--------|----------------|--------------------------------------------------|

ACR22386

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kalium

Muutettu viimeksi 27-syys-2023

|        |           |                   |    |                                                                                |
|--------|-----------|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kalium | 7440-09-7 | EEC No. 231-119-8 | 98 | Water-react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH014) |
|--------|-----------|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|

## Huomautus

Mineral oil - CAS # 8042-47-5

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                            |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä sekä riisuttava tahriintuneet vaatteet ja kengät. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                        |
| Nieleminen             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hengitys               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Tarvitaan välitöntä hoitoa. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Aiheuttaa palovammoja kaikilla altistumistavoilla. Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita: Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. |
|--------------------|------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Jauhe. Kuiva hiekka. hyväksytyt luokan D sammuttimet.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Vesi. Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>).

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Syövyttävä aine. Reagoi voimakkaasti veden kanssa. Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja

sytytyslähteiltä.

**Vaaralliset palamistuotteet**  
Vety.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäointi. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Vältettävä päästämistä ympäristöön.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Kerätään ja siirretään asianmukaisesti etiketöityihin astioihin. Erittäin liukasta vuotaneena.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Älä hengitä (pölyä, höyryä, sumua, kaasua). Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Käsiteltävä inertissä kaasussa, suojattava kosteudelta. Säilytettävä työssä. Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä.

#### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinäoilta. Säilytettävä erillään vedestä tai kosteasta ilmasta. Helposti syttyvien aineiden alue. Syövyttävien aineiden alue.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

**KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET****8.1. Valvontaa koskevat muuttujat****Altistumisen raja-arvot**

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille on annettu alueellisesti määrättyjä työperäisen altistumisen raja-arvoja

**Biologiset raja-arvot**

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

**Seurantamenetelmiä**

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

**Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)**

Tietoja ei saatavissa

**Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)**

Tietoja ei saatavissa.

**8.2. Altistumisen ehkäiseminen****Tekniset torjuntatoimenpiteet**

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

**Henkilönsuojaimet****Silmiensuojaus**

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

**Käsien suojaus**

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kalium

Muutettu viimeksi 27-syys-2023

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hengityselinten suojaus</b>               | Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita.<br>Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein                                                                 |
| <b>Laajamittainen / hätätapauksissa</b>      | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suosittelut suodattintyyppi:</b> Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin                                                                            |
| <b>Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön</b> | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suosittelut puolinaamari:</b> - Particulate suodatus: EN149: 2001<br>Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa) |
| <b>Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen</b>    | Tietoja ei saatavissa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                           |                                  |                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                           | Kiinteä aine                     |                                          |
| <b>Olomuoto</b>                           | Harmaa                           |                                          |
| <b>Haju</b>                               | Hajuton                          |                                          |
| <b>Hajukynnys</b>                         | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>           | 63 °C / 145.4 °F                 |                                          |
| <b>Pehmenemispiste</b>                    | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b>         | 770 °C / 1418 °F                 | @ 760 mmHg                               |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>                  | Ei sovellu                       | Kiinteä aine                             |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b>         | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>Räjähdyksirajat</b>                    | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>Leimahduspiste</b>                     | Tietoja ei saatavissa            | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>              | 440 °C / 824 °F                  |                                          |
| <b>Hajoamislämpötila</b>                  | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>pH</b>                                 | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>Viskositeetti</b>                      | Ei sovellu                       | Kiinteä aine                             |
| <b>Vesiliukoisuus</b>                     | Reagoi voimakkaasti veden kanssa |                                          |
| <b>Liukoisuus muihin liuottimiin</b>      | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>Jakautumiskerroin (n-oktanoliväli)</b> | 133 mbar @ 171 °C                |                                          |
| <b>Höyrynpaine</b>                        | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>Tiheys / Ominaispaino</b>              | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>Irtotiheys</b>                         | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>Höyryn tiheys</b>                      | Ei sovellu                       | Kiinteä aine                             |
| <b>Hiukkasten ominaisuudet</b>            | Tietoja ei saatavissa            |                                          |

### 9.2. Muut tiedot

|                                                                       |                                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>Molekyylikaava</b>                                                 | K                                    |                |
| <b>Molekyylipaino</b>                                                 | 39.1                                 |                |
| <b>Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan</b> | Syttykö kehittyneet kaasut itsestään | Gas(es) = Vety |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kalium

Muutettu viimeksi 27-syys-2023

kehittävät syttyviä kaasuja  
Haihtumisnopeus

Ei sovellu - Kiinteä aine

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Kyllä

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Reagoi voimakkaasti veden kanssa. Kosteusherkkä. Ilmaherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.  
Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Altistuminen ilmalle. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle.

10.5. Yhteensopimattomat  
materiaalit

Hapot. Vesi. Alkoholit. Halogeenit. Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>).

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vety.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Tuotetiedot

Tälle tuotteelle ei ole saatavissa välitöntä myrkyllisyyttä koskevia tietoja

a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitys

Tietoja ei saatavissa  
Tietoja ei saatavissa  
Tietoja ei saatavissa

b) ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys;

Kategoria 1 B

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kattegoria 1

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä  
Iho

Tietoja ei saatavissa  
Tietoja ei saatavissa

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;             | Tietoja ei saatavissa                                                                                                                                                                                                                                                        |
| h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;     | Tietoja ei saatavissa                                                                                                                                                                                                                                                        |
| i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;  | Tietoja ei saatavissa                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kohde-elimet                                            | Tietoja ei saatavissa.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| j) aspiraatiovaara;                                     | Ei sovellu<br>Kiinteä aine                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet | Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita. Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa. |

**11.2. Tiedot muista vaaroista**

|                                           |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet | Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE****12.1. Myrkyllisyys**

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ekotoksisuusvaikutukset | Reagoi veden kanssa niin ei ekotoksisuustiedot ainetta on saatavilla. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

**12.2. Pysyvyys ja hajoavuus**

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pysyvyys                          | Veteen liukeneva, Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella. |
| Hajoavuus                         | Ei sovellu epäorgaanisille aineille, Reagoi veden kanssa.                             |
| Hajoaminen<br>jätevedenpuhdistamo | Reagoi voimakkaasti veden kanssa.                                                     |

**12.3. Biokertyvyys**

Tuotteen ja veden reaktio ei aiheuta biokertymistä

**12.4. Liikkuvuus maaperässä**

Reagoi voimakkaasti veden kanssa

**12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**

Hajoaa kosketuksessa veden kanssa.

**12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**

|                                                |                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot | Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kalium

Muutettu viimeksi 27-syys-2023

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

**Pysyviä orgaanisia yhdisteitä**  
**Otsonikatopotentiaali**

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

**Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte**

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

**Likaantunut pakkaus**

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

**Euroopan jäteluokituslista**

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

**Muut tiedot**

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa huuhdella viemäriin. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän sallien. Ei saa tyhjentää viemäriin. Suuret määrät vaikuttavat pH-arvoon ja haittaavat vesieliöitä.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

**14.1. YK-numero** UN2257  
**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi** Kalium  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka** 4.3  
**14.4. Pakkausryhmä** I

### ADR

**14.1. YK-numero** UN2257  
**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi** Kalium  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka** 4.3  
**14.4. Pakkausryhmä** I

### IATA

**14.1. YK-numero** UN2257  
**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi** Kalium  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka** 4.3  
**14.4. Pakkausryhmä** I

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kalium

Muutettu viimeksi 27-syys-2023

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Kalium  | 7440-09-7 | 231-119-8 | -      | -   | X     | X    | KE-29068 | X    | -    |

| Aineosa | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Kalium  | 7440-09-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Merkkien selitys: X - Listalla oleva aine '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa | CAS-nro   | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalium  | 7440-09-7 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)           | -                                                                                                         |

#### REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kalium  | 7440-09-7 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

#### Kansalliset säännökset

#### WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 3 (itseluokitus)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kalium

Muutettu viimeksi 27-syys-2023

| Component                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalium<br>7440-09-7 ( 98 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H260 - Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
EUH014 - Reagoi voimakkaasti veden kanssa  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECS** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmailukuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

### Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kalium

Muutettu viimeksi 27-syys-2023

ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Valmistuspäivämäärä

16-tammi-2015

Muutettu viimeksi

27-syys-2023

Version yhteenveto

Ei sovellu.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**